

U r a n u s.

	Mittl. St. Petersb. Zeit.	Scheinb. geoc. AR. nach d. Berl. Jahrb.	Nach der Beob.	Differenz.	Scheinb. geoc. Decl. nach d. Berl. Jahrb.	Nach der Beob.	Differenz.
1841 Sept. 6. um	12 ^h 31' 5''	23° 34' 31'' 11	24'' 99	— 6'' 12	— 3° 38' 2'' 4	38' 28'' 0	— 25'' 6
13.	12 2 32	33 29,71	23,47	— 6,24	44 39,3	45 5,6	— 26,3
14.	11 58 27	33 20,89	14,69	— 6,20	45 36,1	46 1,1	— 25,0
15.	11 54 23	33 12,08	6,01	— 6,07	46 32,9	46 57,6	— 24,8
20.	11 34 58	32 27,82	21,70	— 6,12	51 16,1	51 38,8	— 22,7
22.	11 25 50	30 10,35	4,42	— 5,93	53 8,1	53 31,4	— 23,3
			im Mittel	— 6'' 11		im Mittel	— 24'' 6

C e r e s.

Die Witterung erlaubte nur folgende Bestimmungen:

1841 Oct. 19. um	11 ^h 36' 30''	1 ^h 29' 16'' 33	13'' 45	— 2,88	— 5° 36' 28'' 8	36' 47'' 7	— 18'' 9
22.	22 7	26 40,70	37,83	— 2,87	43 43,9	44 6,7	— 22,8
23.	17 20	25 49,40	46,99	— 2,41	45 51,4	46 10,4	— 19,0
25.	7 47	24 8,02	5,24	— 2,78	49 35	49 54,8	— 19,8
			im Mittel	— 2'' 75		im Mittel	— 20'' 1

V e s t a.

1841 Oct. 19. um	12° 11' 40''	2° 4' 30'' 86	28'' 75	— 2'' 11	+ 0° 29' 56'' 2	29 55'' 0	— 1'' 2
23.	11 52 2	0 36,46	34,68	— 1,78	+ 0 12 14,9	12 15,4	+ 0,5
25.	11 42 12	1 58 39,24	36,94	— 2,30	+ 0 4 9,4	4 10,4	+ 1,0
29.	11 22 39	54 47,47	45,55	— 1,90	— 0 10 14	10 17,5	— 3,5
			im Mittel	— 2'' 03		im Mittel	— 0'' 8.

Petersburg im Decbr. 1841.

A. Sawitsch.

Beitrag zur Theorie der elliptischen Transcendenten.

Von Herrn Thomas Clausen.

Bekanntlich läßt sich die Lemniscata durch die elliptische Function erster Art $\int \frac{d\varphi}{\sqrt{(1-e^2 \sin^2 \varphi^2)}}$, wo $e^2 = \frac{1}{2}$ ist, rectificiren. Da man noch keine andere algebraische Curve vierter Ordnung kennt, deren Rectification bloß von diesen Transcendenten abhängt; so glaube ich, daß es nicht uninteressant sein wird, eine andere Curve von ähnlicher Gestalt kennen zu lernen, deren Rectification bloß von der Transcendent $\int \frac{d\varphi}{\sqrt{(1-e^2 \sin^2 \varphi^2)}}$ und algebraischen Größen und Logarithmen abhängt.

Es ist überdem meines Wissens noch nicht angeführt, daß die Lemniscata durch den Durchschnitt einer Ebene mit einem cylindrischen Ring entsteht, die den Ring inwendig berührt und auf die Ebene der in einen Kreis gebogenen Axe des Cylinders senkrecht ist. Es sei nämlich der Mittelpunkt der rechtwinklichten Coordinaten im Centro dieses Kreises, und die Ebene der x, y mit ihm zusammenfallend, der Halbmesser desselben sei a , die halbe Dicke des Ringes b , $x^2 + y^2 = r$, so ist:

$$\begin{aligned}(r-a)^2 + z^2 &= b^2 \text{ folglich} \\ r^2 + z^2 + a^2 - b^2 &= ar \\ (x^2 + y^2 + z^2 + a^2 - b^2)^2 &= 4a^2(x^2 + y^2)\end{aligned}$$

die Gleichung für die krumme Oberfläche des Ringes. Schneidet man dieselbe durch die Ebene deren Gleichung

$$x = a - b$$

ist, so findet man:

$$\{y^2 + z^2 + 2a(a-b)\}^2 = 4a^2(y^2 + (a-b)^2), \text{ oder}$$

$$(y^2 + z^2)^2 - 4ab y^2 + 4a(a-b)z^2 = 0,$$

welches in dem besondern Falle $b = a - b$ oder $b = \frac{1}{2}a$ die Gleichung für die Lemniscata ist. Der äußere Umfang des Ringes ist in diesem Falle dreimal so groß als der innere. Die Rectification der allgemeineren Curve findet man, wenn man setzt

$$\begin{aligned}z &= b \sin \theta \\ y^2 &= b(1 + \cos \theta)(b \cos \theta + 2a - b)\end{aligned}$$

wodurch der Gleichung Gnüge geleistet wird. Es wird dadurch

$$dz = b \cos \theta d\theta$$

$$dy = -\frac{b \sin \theta d\theta (b \cos \theta + a)}{\sqrt{\{b(\cos \theta + 1)(b \cos \theta + 2a - b)\}}}$$

und wenn man das Element der Curve ds setzt

$$ds = \sqrt{(dx^2 + dy^2)} = \sqrt{(ab)} d\theta \sqrt{\left(\frac{(2b-a)\cos \theta + b}{b \cos \theta + 2a - a}\right)}$$

für die Lemniscata ist $a = 2b$ und also

$$ds = \int \frac{b d\theta}{\sqrt{(1 - \frac{1}{2} \cos \frac{1}{2} \theta^2)}}.$$

Es sei in dem Falle, den ich noch hinzufügen:

$$\frac{2b-a}{a} = -\frac{b}{2a-b}; \text{ oder } \frac{b^2}{a^2} - 3\frac{b}{a} + 1 = 0.$$

$$b = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2} a = 4a \sin \frac{\pi^2}{10} \quad \text{oder} \quad \frac{a}{4 \sin \frac{\pi^2}{10}}.$$

den Fall wo b gröfser als a ist, wollen wir bei Seite setzen, da der Ring in demselben keine Oeffnung hätte. Es sei also

$$b = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} a, \text{ so wird}$$

$$ds = a \sqrt{(\sqrt{5}-2)} d\theta \sqrt{\frac{1 - (\sqrt{5}-2) \cos \theta}{1 + (\sqrt{5}-2) \cos \theta}}$$

$$s = \int \frac{a \sqrt{(\sqrt{5}-2)} d\theta}{\sqrt{1 - (\sqrt{5}-2)^2 \cos^2 \theta}} - \int \frac{a (\sqrt{5}-2)^{\frac{3}{2}} \cos \theta d\theta}{\sqrt{1 - (\sqrt{5}-2)^2 \cos^2 \theta}}$$

Der zweite Theil ist, wie man leicht sieht, durch Logarithmen und Kreisgrößen integrirbar; denn setzt man

$$\frac{\sqrt{(\sqrt{5}-2)}}{2} \sin \theta = z; \text{ so wird er:}$$

$$a \int \frac{\sqrt{(\sqrt{5}-2)} dz}{\sqrt{1+z^2}} = a \sqrt{(\sqrt{5}-2)} \text{Log}(z + \sqrt{1+z^2}).$$

Die Dimensionen der beiden Curven sind: die halbe große Axe von dem Durchschnitte bis an den Scheitel in der Lemniscata $2b\sqrt{2}$ in der andern Curve $b(\sqrt{5}+1)$, während in beiden der größte Werth der andern Ordinate $= b$ ist. Der Winkel, den sie im Durchschnitte bilden, ist in der Lemniscata ein rechter, in der andern Curve *arc. tg. 2*.

Jeder cylindrisch kreisförmige Ring hat außer einem der Lemniscata ähnlichen Schnitte von vier ähnlichen und gleichen Quadranten, einen Durchschnitt, der eine *Cassinische*

Curve giebt, in der das Product der Entfernungen jedes Puncts von zweien festen Puncten constant ist.

Es seien die Coordinaten y, z der beiden festen Puncte $-f, 0$ und $+f, 0$, so sind die Entfernungen r, r' eines Puncts der Curve von denselben

$$r = \sqrt{(y+f)^2 + z^2}$$

$$r' = \sqrt{(y-f)^2 + z^2}$$

ist nun $rr' = kk$, wo k constant ist, so wird

$$\{(y+f)^2 + z^2\} \{(y-f)^2 + z^2\} = k^4$$

$$\{y^2 + z^2 + f^2 + 2fy\} \{y^2 + z^2 + f^2 - 2fy\} = k^4, \text{ oder}$$

$$(y^2 + z^2 + f^2)^2 = k^4 + 4f^2 y^2.$$

Dieselbe Gleichung ergibt sich aus der Gleichung für die Ringfläche

$$\{x^2 + y^2 + z^2 + a^2 - b^2\}^2 = 4a^2(x^2 + y^2)$$

wenn man

$$f^2 = x^2 + a^2 - b^2$$

$$k^4 = 4a^2 x^2$$

$$4f^2 = 4a^2,$$

oder

$$f = a; \quad x = b; \quad k = \sqrt{2ab}$$

setzt, oder der Schnitt geht parallel mit der Axe in der Entfernung des Halbmessers der Dicke des Ringes von derselben.

In dem Falle, daß $a = 2b$ trifft dieser Schnitt mit den lemniscataähnlichen Schnitten zusammen, und wird die einfache Lemniscata, die bekanntlich auch die Eigenschaft der *Cassinischen* Curve besitzt.

Bei andern Verhältnissen der Dimensionen a und b sind die beiden Schnitte verschieden.

Th. Clausen.

Schreiben des Herrn *Rümker*, Directors der Hamburger Sternwarte, an den Herausgeber.

Hamburg 1842. Januar 17

Ihrer gütigen Erlaubniß zufolge habe ich die Ehre Ihnen hie- mit den Anfang meines Sterncatalogs zu senden; zu dem ich nur ein Paar Bemerkungen machen werde.

Der Catalog wird über 5500 größtentheils bis dahin un- beobachteter Sterne von der 7^{ten} Größe abwärts enthalten, und wird bei Cometen-Beobachtungen mit Vergleichungs-Sternen aushelfen können; namentlich wird er in der Bahn des *Halley-* schen Cometen bei seiner letzten Erscheinung sehr reichhaltig gefunden werden. Die Größen der Sterne sind nur sparsam angemerkt, wo sie aber fehlen, können die Sterne als unter der 7^{ten} Größe angenommen werden.

Der Catalog wird Stundenweise erscheinen. Jede Stunde wird successive besonders herausgegeben.

Die Logarithmen von a, b, c, d sind in die Reihenfolge der correspondirenden Logarithmen von A, B, C, D des Nau-

tical Almanacs geordnet. Die erste Stunde wird Anfang Fe- bruars, und dann monatlich eine andere erscheinen.

Sollten Sie nun die große Güte haben wollen sich zur Annahme von Bestellungen zu erbieten, so würden Sie mich unendlich verpflichtet. Diese Stunden könnten etwa an die Empfänger zugleich mit den Astron. Nachr. versandt werden. Da es mir in Ansehung der Bestellungen nur darauf ankömmt, daß die Druckkosten einigermaßen gedeckt werden, so wird der Preis verhältnißmäßig geringe gestellt werden.

C. Rümker.

Anmerkung. Ich will sehr gern Bestellungen auf Herr *Rümkers* Catalog annehmen, von dem ich in der Beilage de. Anfang als Probe gebe. Er beruhet auf Beobachtungen, die Herr *Rümker* auf der Hamburger Sternwarte, an dem *Repsold-* schen Meridiankreise gemacht hat.

S.